(iii) $P(3 \le X < 6) = \sum_{x=3}^{5} P(X = x_i) = P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5)$

$$= \frac{4}{36} + \frac{10}{36} + \frac{12}{36} = \frac{26}{36} .$$

(iv) $P(X \ge 4) = \sum_{x=4}^{\infty} P(X = x_i)$

$$= P(X = 4) + P(X = 5) + P(X = 6)$$

$$= \frac{10}{36} + \frac{12}{36} + \frac{9}{36} = \frac{31}{36} .$$

11.3.5 குவிவு பரவல் சார்பிலிருந்து நிகழ்தகவு நிறை சார்பு (Probability Mass Function from Cumulative Distribution Function)

ஒரு தனிநிலை சமவாய்ப்பு மாறி X-க்கு, குவிவு பரவல் சார்பு F ஒவ்வொரு x_i -யிலும் துள்ளல் இருக்கும். மேலும் அடுத்தடுத்த x_i -களில் மாறாமலும் இருக்கும். x_i -இல் இருக்கும் துள்ளலின் உயரம் $f(x_i)$; இதே முறையில் F -லிருந்து x_i -இன் நிகழ்தகவை மீட்டெடுக்கலாம்.

$x_1 < x_2, < x_3 \cdots$ என்றவாறு இருக்கும் $x_1, x_2, x_3 \ldots$ மதிப்புகளைக் கொண்டிருக்கும் தனிநிலை சமவாய்ப்பு மாறி X என்க. மற்றும் $F(x_i)$ என்பது பரவல் சார்பாகும். எனவே நிகழ்தகவு நிறை சார்பு $f(x_i)$ ஆனது,

$$f(x_i) = F(x_i) - F(x_{i-1}), \quad i = 1, 2, 3, \ldots \text{ஆகும்.}$$

குறிப்பு

$x = a$-ல் $F(x)$ சார்பின் துள்ளல் $\left|F(a^+) - F(a^-)\right|$ ஆகும். F குறைவுறாமலும் மற்றும் வலப்பக்கமாக தொடர்ச்சியாகவும் இருப்பதால், குவிவு பரவல் சார்பு F -ன் துள்ளல் $P(X = x) = F(x) - F(x^-)$ ஆகும்.

இங்கு துள்ளல் (தொடர்ச்சியில்லாமல் இருப்பதால்) நிகழ்தகவாக நிகழ்கிறது. அதாவது ஒரு குவிவு பரவல் சார்பின் தொடர்ச்சியற்றவைகளின் கணம் எண்ணத்தக்கது!

எடுத்துக்காட்டு 11.9

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள குவிவு பரவல் சார்பு $F(x)$-இன் தனிநிலை சமவாய்ப்பு மாறி X -யின் நிகழ்தகவு நிறைசார்பினைக் காண்க.

$$F(x) = \begin{cases} 0 & -\infty < x < -2 \\ 0.25 & -2 \le x < -1 \\ 0.60 & -1 \le x < 0 \\ 0.90 & 0 \le x < 1 \\ 1 & 1 \le x < \infty \end{cases}$$

மேலும் (i) $P(X < 0)$ மற்றும் (ii) $P(X \ge -1)$ காண்க.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 11_Probability.indd 203 16-12-2022 17:59:31